
Pregunta

Considera les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

- a) *(0,75 punts)* Comprova si A i B commuten.
- b) *(1 punt)* Comprova que $A(B + C) = AB + AC$. És cert també que $(B + C)A = AB + AC$? Per què?
- c) *(0,75 punts)* Troba una matriu, diferent de A , de la identitat i de la matriu nul·la, que commuti amb A . Justifica que commuta.